



AgroNomad

E.E.S.T. N.º 7 Taller Regional Quilmes (IMPA)

Organización: Universidad Blas Pascal
Informe de presentación
First Plan

Página Web: agronomad.com.ar

Integrantes:

Della Torre, Joaquín
Camisia González, Santiago
Romero Domínguez, Braulio
Villegas González, Alejandro

Índice

1. Propuesta de valor.	2
1.1. ¿Qué problema resuelve AgroNomad?	2
1.2. ¿Por qué alguien pagaría por utilizarlo?	2
2. Segmentos de clientes.	3
2.1. ¿Quién pagaría por AgroNomad?	3
3. Canales y relación con clientes.	3
3.1. ¿Cómo llega AgroNomad hasta el cliente?	3
3.2. ¿Cómo va a ser la relación entre AgroNomad y quien compra el sistema? .	4
4. Fuentes de ingreso y costos.	5
4.1. ¿Cómo gana dinero AgroNomad?	5
4.2. ¿Cuánto cuesta mantener AgroNomad funcionando?	5
5. Recursos, actividades y socios clave	5
5.1. ¿Qué tiene que hacer AgroNomad para entregar su propuesta de valor? . .	5
5.2. Socios clave.	6
5.3. ¿Qué necesitamos para que AgroNomad pueda funcionar?	6
5.4. Costos MVP.	6
5.5. Factibilidad.	11

1. Propuesta de valor.

1.1. ¿Qué problema resuelve AgroNomad?

AgroNomad permite monitorear en tiempo real la ubicación y determinadas variables de los animales mediante collares inteligentes conectados por LoRa, centralizando la información en una plataforma web para facilitar la gestión y detección de situaciones anormales.

Por ejemplo, un productor puede tener:

- Dificultad para saber dónde están determinados animales.
- Necesidad de recorrer grandes superficies para encontrarlos;
- Poca información histórica sobre movimiento;
- Dificultad para detectar comportamientos anormales;
- Información dispersa o registrada manualmente;
- Pérdida de tiempo en tareas de monitoreo.

1.2. ¿Por qué alguien pagaría por utilizarlo?

AgroNomad es capaz de solucionar todas estas problemáticas a través de múltiples servicios que puede ofrecer el sistema como son:

- **Ubicación:** Se brinda en tiempo real la posición del animal, el historial de movimiento y la delimitación de potreros, todo esto sobre un mapa.
- **Información del animal:** Proporciona información acerca del animal (tipo, edad, estado, nombre) y permite guardar información extra sobre este por parte del usuario en caso de ser necesario.
- **Monitoreo:** Permite realizar una medición acerca de variables como la temperatura del animal, cantidad de movimiento, actividad y periodos de descanso.
- **Análisis:** Capacidad de ver análisis ya realizados por el propio sistema informático con datos como la distancia recorrida por todo el ganado, el tiempo de movimiento, de descanso e historial diario.
- **Alertas:** Una de las cualidades más importantes, ya que el sistema es capaz de alertar si un animal sale fuera de su área delimitada en el programa o si hay una anomalía con algún animal, como falta de movimiento o posible problema de salud.

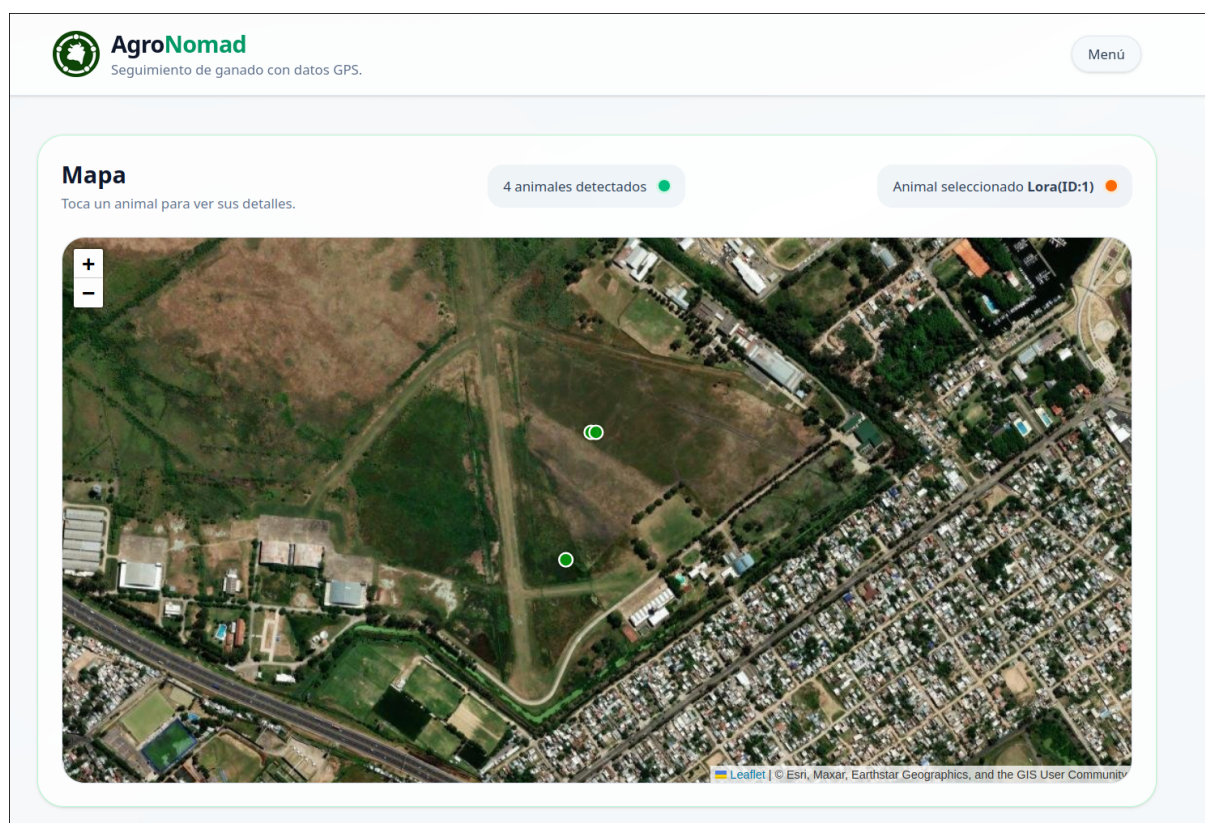


Figura 1: Imagen que ilustra cómo se ve el sistema de gestión de AgroNomad.

2. Segmentos de clientes.

2.1. ¿Quién pagaría por AgroNomad?

- **Productores ganaderos:** Especialmente establecimientos que tengan grandes extensiones, muchos animales y dificultad para monitorearlos manualmente.
- **Feedlots:** Podrían utilizar el sistema para monitoreo, identificación, comportamiento y control de sus animales.
- **Establecimientos agropecuarios tecnológicos:** Productores que ya utilizan sistemas como estaciones meteorológicas o sistemas de trazabilidad podrían complementarse adecuadamente con el sistema AgroNomad.
- **Veterinarios:** Podría servirle al personal médico encargado del ganado para prevenir de manera más acertada alguna posible enfermedad en un animal.

3. Canales y relación con clientes.

3.1. ¿Cómo llega AgroNomad hasta el cliente?

Para la comercialización de AgroNomad existen diferentes métodos para llegar al cliente en primera instancia:

- **Redes sociales:** Las redes sociales serían principalmente un canal de difusión y generación de interés, más que el lugar donde necesariamente se realiza la venta. A través de contenido de videos donde se muestren distintas problemáticas en el campo ganadero y cómo AgroNomad es capaz de solucionarlas.
- **Página Web/WhatsApp:** La Página Web y WhatsApp servirán para convertir la atención captada por las redes sociales en interés comercial directo, tener contacto directo con los interesados y hasta poder darles demostraciones limitadas del sistema junto con evidencia real de funcionamiento para impulsar la venta.
- **Venta directa:** No solo es posible esperar a que los clientes encuentren AgroNomad; también resulta muy buena idea salir a buscar estos potenciales clientes, que se encuentren integrados dentro del rubro de la ganadería y puedan sacarle valor al producto (**venta B2B directa**).
- **Demostraciones en establecimientos:** Ofrecer pruebas piloto gratuitas a productores ganaderos, las cuales nos permitirían, además de probar el sistema a gran escala, difundirlo y obtener una retroalimentación acerca de cómo le sirve al productor.
- **Ferias y exposiciones agropecuarias:** Este canal es especialmente interesante porque permite colocar el producto delante de personas que ya pertenecen al sector. Por ejemplo, la Exposición Rural, que reúne productores, empresas y especialistas, y presentó desarrollos de tecnología aplicada al sector agropecuario.
- **Veterinarios como canal:** Por último, esta opción también puede ser viable, ya que podría convertirse en un canal B2B2C. Un veterinario podría conocer AgroNomad, utilizarlo con algunos establecimientos y recomendarlo.

3.2. ¿Cómo va a ser la relación entre AgroNomad y quien compra el sistema?

La idea de AgroNomad es que perdure en el tiempo como un servicio, en el cual se dé a los clientes:

- **Instalación:** El equipo de AgroNomad puede encargarse de configurar la base del sistema tanto en términos de software como de hardware. Instalar los receptores, configurar los collares específicamente para cada animal y registrar el establecimiento.
- **Soporte:** En caso de problemas, el cliente puede contactarse directamente con nosotros, por ejemplo, para saber cómo acceder al sistema de gestión web o cómo ingresar información acerca de un animal.
- **Mantenimiento:** En caso de ser necesario, se podría tratar el reemplazo de collares, baterías, mantenimiento de la estación terrestre, actualizaciones de software y de firmware del collar.

4. Fuentes de ingreso y costos.

4.1. ¿Cómo gana dinero AgroNomad?

Existen dos maneras principales en las que puede ganar dinero AgroNomad.

- **Venta de hardware/Instalación:** Una vez concretada la venta por un monto exacto de collares y determinada cantidad de estaciones receptoras requeridas, se cobrará además el costo de instalación en caso de que el cliente quiera adquirirlo, dando a su vez una garantía. De lo contrario, en caso de que el cliente quiera instalarlo por su cuenta, no se dará garantía si a la hora de la puesta a punto algún dispositivo se rompe por culpa de una mala instalación.
- **Suscripción mensual:** Luego de ser instalado por completo se cobrará una suscripción mensual, que en caso de ser pagada anualmente proporcionará un descuento. Esta le dará al usuario el acceso completo al software de monitoreo de su establecimiento, junto con el soporte y mantenimiento del mismo.

4.2. ¿Cuánto cuesta mantener AgroNomad funcionando?

AgroNomad, al no tratarse de solamente un producto de software sino un producto y servicio físico que necesita ser distribuido y tener un soporte constante, posee una estructura de costos muy extensa. Es por esto que solamente se hará el desarrollo económico de lo que costaría poner en marcha el MVP (mínimo producto viable).

Categoría	Tipo de costo	Ejemplos
Hardware	Variable	Collar, sensores, GPS, LoRa, batería
Gateway	Inicial	Raspberry Pi, receptor, antena
Hosting	Fijo/variable	Backend, frontend, servidor
Base de datos	Fijo/variable	PostgreSQL/PostGIS, almacenamiento
Conectividad	Variable	Internet o 4G del establecimiento
Dominio	Anual	.com.ar, .com
Mantenimiento	Recurrente	Software, firmware, reparaciones
Soporte	Recurrente	Atención al cliente y asistencia técnica
Logística	Variable	Envíos, combustible, instalaciones
Marketing	Recurrente	Publicidad y ferias
Administración	Recurrente	Contador, impuestos, seguros
Garantías	Variable	Reemplazo de dispositivos defectuosos

Cuadro 1: Desglose de categorías y tipos de costos del proyecto en su totalidad.

5. Recursos, actividades y socios clave

5.1. ¿Qué tiene que hacer AgroNomad para entregar su propuesta de valor?

Para entregar su propuesta de valor AgroNomad debe explorar y realizar un desarrollo en seis grandes áreas que involucran diferentes factores como el desarrollo de producto, tanto software como hardware; el monitoreo y análisis de datos; la instalación y soporte

del sistema; y además la distribución del producto a los distintos clientes una vez que empiece a ser comercializado.

Área	Actividades
Desarrollo tecnológico	Hardware, firmware, software, backend, frontend
Infraestructura y datos	LoRa, gateway, servidores, PostgreSQL/PostGIS, almacenamiento
Análisis y monitoreo	GPS, métricas, historial, geofencing, alertas y detección de anomalías
Producción e implementación	Fabricación, ensamblaje, pruebas, instalación y configuración
Soporte y mejora	Mantenimiento, reparación, actualizaciones, capacitación y feedback
Comercialización	Demostraciones, búsqueda de clientes, ventas y generación de contenido

Cuadro 2: Desglose de las áreas de trabajo y sus actividades principales.

5.2. Socios clave.

Para poder crecer en el desarrollo de tecnología para el sector agropecuario resulta sumamente necesario hacer vínculos y contactos con:

- **Proveedores electrónicos:** Uno de los vínculos más importantes, ya que estos proveerán los insumos necesarios como componentes, baterías, sensores y PCBs para poder ensamblar los collares y estaciones receptoras.
- **Fabricantes:** Obtener contacto directo con fabricantes de PCBAs, que sean capaces de transformar los diseños electrónicos en un producto listo y confiable para su uso.
- **Empresas Agropecuarias:** Para probar el producto en condiciones reales y obtener una retroalimentación (feedback) real.
- **Veterinarios:** Para validar qué variables realmente son útiles en el análisis del comportamiento animal.

5.3. ¿Qué necesitamos para que AgroNomad pueda funcionar?

Una vez vistos todos estos costos, para poder llevar a cabo el análisis del MVP se tomará en consideración el desarrollo de hardware y fabricación de un collar inteligente (AgroNeck) y una estación de recepción terrestre (AgroBot).

5.4. Costos MVP.

- **AgroNeck:** Collar inteligente que se incorpora al animal, posee carga solar autónoma, batería para mantener la energía, sistema inteligente de detección de movimiento

por medio de acelerómetro, sistema de posicionamiento GPS y transmisión de información del animal (identificación, estado, temperatura, cantidad de movimiento, posición) por medio de un sistema de radiofrecuencia de largo alcance. Costos por componente/pieza para desarrollo del collar:

- Microcontrolador (ESP32 DevKit V1): 12,85\$USD.
 - Transmisor (Módulo LoRa SX1278): 8,4\$USD.
 - GPS (Módulo GPS NEO6MV2): 2,4\$USD.
 - Acelerómetro (MPU-6050): 2,65\$USD.
 - Sensor de Temperatura (MLX90614): 13,73\$USD.
 - Sensor de Temperatura ambiente (LM35): 1,99\$USD.
 - Panel Solar (5W): 15,96\$USD.
 - Demás componentes electrónicos: 45,16\$USD.
- **Costo por AgroNeck: 103,14\$USD.**



Figura 2: Fotografía del AgroNeck.

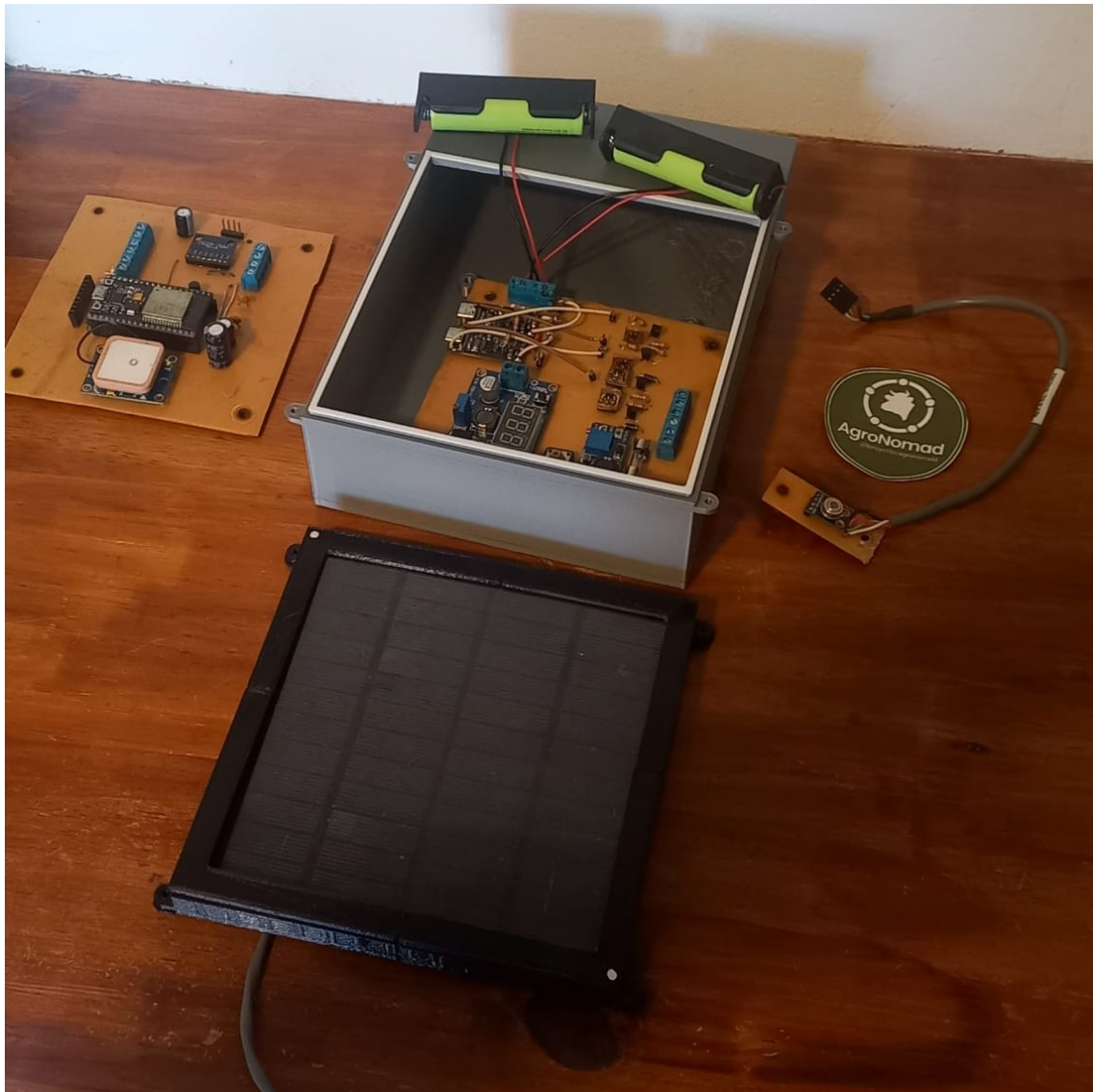


Figura 3: Fotografía del AgroNeck y sus componentes internos.

- **AgroBot:** Estación receptora y procesadora de información en tierra, la cual equipa otro módulo LoRa para la recepción de información proveniente de los collares y GPS para obtener referencia fija en tierra. A su vez poseerá una pantalla para poder mostrar los datos recibidos en el sistema de gestión.
 - Computadora (Raspberry Pi Zero 2W): 31,41\$USD.
 - Receptor (Módulo LoRa SX1278): 8,4\$USD.
 - GPS (Módulo GPS NEO6MV2): 2,4\$USD.
 - Pantalla (LCD Touch 5" HDMI Raspberry Pi): 51,97\$USD.
- **Costo del AgroBot: 94,18\$USD.**



Figura 4: Fotografía del AgroBot.



Figura 5: Fotografía del AgroBot y sus componentes internos.

Habiendo realizado ya el análisis de cuánto cuesta fabricar cada uno de estos dispositivos, pasemos a analizar un caso real de uso. Por ejemplo, si tenemos un cliente con un campo de 10 animales vacunos, la implementación de un collar para cada uno de estos costaría en total 1.031,4\$USD. A esto hay que sumarle el costo de una estación receptora siempre y cuando estos animales vayan a monitorizarse hasta como máximo 3 km de distancia con respecto a esta. En términos de área, el total que puede abarcar un receptor es de 28.274.334 m² (unas 2.827 hectáreas o 28,2 km²). Esto ya viene definido por el fabricante de los módulos de radiofrecuencia en sus hojas de datos. Ahora se procederá con el análisis de costos de la implementación y mantenimiento de este sistema:

Costos únicos:

- **Collares x10:** 1.031,4\$USD.
- **Estación receptora x1:** 94,18\$USD.
- **Instalación x1:** 400\$USD.
- **Total:** 1.525,58\$USD.

Costos mensuales:

- **Mantenimiento:** 200\$USD.

- **Servicio de almacenamiento en la nube (opcional):** 10\$USD.
- **Total:** 210\$USD.

5.5. Factibilidad.

Concluyendo, podemos decir que para el proceso de venta de hardware e instalación del producto estaríamos cobrando en total 1.525,58\$USD, para finalizar con una cuota mensual de 210\$USD, que le permite al cliente mantener toda la información de su ganado en internet, y así ni siquiera requerir encontrarse en el establecimiento para monitorear el sistema o ser alertado por el mismo. Esto permite cubrir un área total de 28,2 km², vista en forma de circunferencia con el receptor en el centro de esta.

Ahora, teniendo en cuenta que el valor promedio de un animal como la vaca ronda los 800\$USD, resulta totalmente razonable invertir solamente el doble de lo que vale una de estas por la implementación de un sistema que le brindará tranquilidad y organización plena en su establecimiento.